KAGOSHIMA UNIVERSITY / SCIENCE POSTER

いままでの「～移動」とはなんやねん

中村颯太
理学部理学科 数理情報科学PG 4年

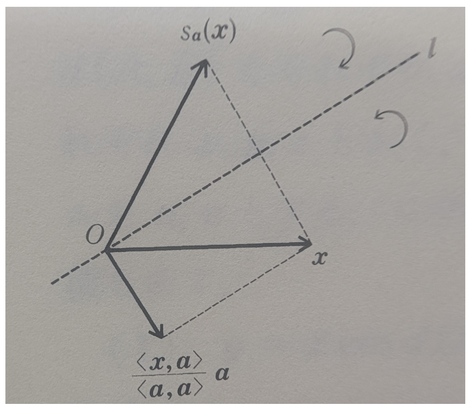
2026年度 理学部祭 日常の中にひそむ-数学・物理の世界 ／ 11/14(土)・11/15(日)

1 問い

今までに「移動」と言われて何を学んできたのだろうか。おおよそすぐに思いつくのは「平行移動」や「回転移動」、「対称移動」だろう。
皆様は思ったことはありませんか？「移動」ってどのようにつくられているか、なんで三角形などを移したら形が保っているのかを。
これらは高校の範囲の数学までで簡単に作ることができますので今回は上記の3つの移動について見ていこう。
以降の話はすべて「ユークリッド平面」でのお話となります。

2 鏡映変換

最初に「直線に対する対称移動」について見ていこう。名前が長いので次からはあたかも鏡に写されたような移動ということで「鏡映変換」と呼びます。
鏡映変換を作るのに必要なのは「ベクトル」と「内積」のみである。
下の図を見ながら読んでほしいと思う。
まず、0でないベクトルaをとり、移したいベクトルxを原点を通り、aに直行する直線mに対して等距離となるように移す。式でいうと次のようになる($S_{\vec{a}}(\vec{x})$は移した点とする)。

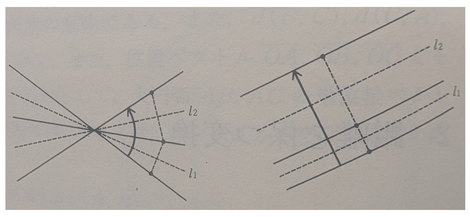


$$S_{\vec{a}}(\vec{x}) = \vec{x} - \frac{2\langle \vec{x}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2}\vec{a}$$

右辺のベクトルaのスカラーは「射影ベクトル」であるので簡単な計算でこの式が成り立つことはわかる。
また直線mを単に軸ということにする。
この軸を組み合わせることによって「平行移動」と「回転移動」は実現できる。

3 平行移動・回転移動

実はそんなに難しいことはしませんし、作り方は瓜二つです。違いといえば、2つの軸を平行に置くか、平行にしないようにおくかである。下の図は軸の置き方を図示したものである。



お分かりのとおりであるが軸を平行にしたものを平行移動、平行でないものは回転移動となる。
つまりは鏡映変換2回で平行移動と回転移動を得るわけだが、なんでそうなるなのかが不思議ではないだろうか。それを証明はしないが簡単に説明していこうと思う。

04 なんで鏡映変換2回なのか?

実は長さを変えない移動は鏡映変換3回以内で描けることがわかっている。例えば三角形を平行移動または回転移動したとき移動した三角形は移す前の形(合同)や向きは変わらない。
形を保つことは簡潔に示すと次のようになる。
鏡映変換は移す前と移した後の点の垂直二等分線であることから合同を用いれば2点間の長さを変えないことがわかる。つまり2回繰り返しても長さを変えないので形は保たれる。
なんで2回なのかは、「向き」が関係する。向きは三角形ABCの頂点の読む向きとしておくと理解がしやすい。上記の事実から1,2,3回のいずれかで描ける。1回と3回のときを実際に試してほしいのだが、三角形の読み方を移す前は時計回りにABCとしておこう。描いてもらえるとわかるが反時計回りにABCと読む思う。これは移す前と後で向きが違い、平行移動と回転移動の性質に当てはまらない。2回の場合はどうだろうか。1回施すと逆向きになるので偶数回目は逆の逆、つまり元の向きとなる。
今までのことを踏まえると鏡映変換を2回にすると向きを変えないかつ形を保つことがわかり、これは平行移動と回転移動の性質に当てはまる。

05 問いの解答

さて、問いでの疑問点をまとめておこう。
平行移動と回転移動は分解すると鏡映変換2回で作ることができる。
平行移動と回転移動の特徴である「形を保つ」と「向きを変えない」は長さを変えない変換である鏡映変換を向きを変えないように2回施しているから来ている。

06 参考文献

曲面の幾何構造とモジュライ [増補版] 著:河野俊丈 日本評論社